

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷

一、选择题。本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知全集 $U = \{x \mid -3 < x < 3\}$ ，集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 1\}$ ，则 $\complement_U A =$ ()。

A. $(-2, 1]$

B. $(-3, -2) \cup [1, 3)$

C. $[-2, 1)$

D. $(-3, -2] \cup (1, 3)$

【答案】

D

【解析】

从 $U = (-3, 3)$ 中去掉 $A = (-2, 1]$ ，剩余 $(-3, -2] \cup (1, 3)$ 。注意 -2 属于补集，而 1 不属于补集。

2. 若复数 z 满足 $i \cdot z = 3 - 4i$ ，则 $|z| =$ ()。

A. 1

B. 5

C. 7

D. 25

【答案】

B

【解析】

取模得 $|i| |z| = |3 - 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ，而 $|i| = 1$ ，故 $|z| = 5$ 。

3. 若直线 $2x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x - a)^2 + y^2 = 1$ 的一条对称轴，则 $a =$ ()。

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. -1

【答案】

A

【解析】

圆的对称轴过圆心 $(a, 0)$ ，代入直线方程得 $2a - 1 = 0$ ，故 $a = \frac{1}{2}$ 。

4. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$, 则对任意实数 x , 有()。

A. $f(-x) + f(x) = 0$

B. $f(-x) - f(x) = 0$

C. $f(-x) + f(x) = 1$

D. $f(-x) - f(x) = \frac{1}{3}$

【答案】

C

【解析】

$f(-x) = \frac{1}{1+2^{-x}} = \frac{2^x}{1+2^x}$, 所以 $f(-x) + f(x) = 1$ 恒成立。

5. 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则()。

A. $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减

B. $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增

C. $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减

D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12}\right)$ 上单调递增

【答案】

C

【解析】

$f(x) = \cos 2x$ 。A 所给区间内 $2x \in \left(-\pi, -\frac{\pi}{3}\right)$, 函数递增; B 所给区间跨过极大值点 0, 先增后减; C 所给区间内 $2x \in \left(0, \frac{2\pi}{3}\right)$, 函数递减; D 所给区间跨过极小值点 $\frac{\pi}{2}$, 先减后增。故选 C。

6. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的无穷等差数列, 则 “ $\{a_n\}$ 为递增数列” 是 “存在正整数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $a_n > 0$ ” 的()。

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

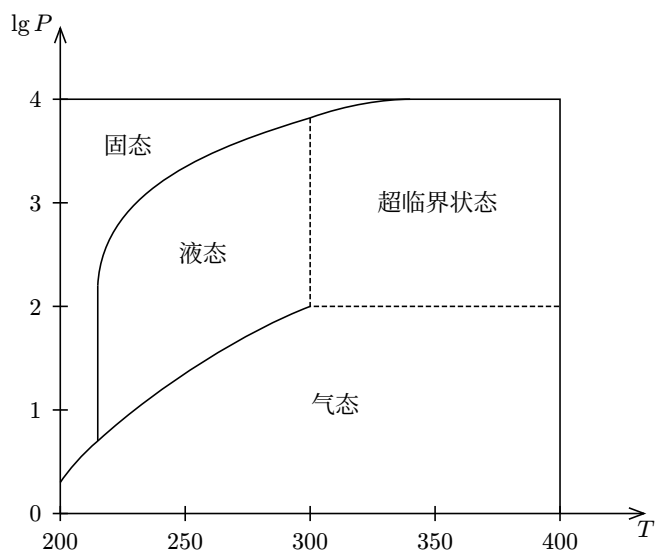
【答案】

C

【解析】

设公差为 $d \neq 0$ 。数列递增等价于 $d > 0$, 此时 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 最终为正; 若 $d < 0$, 则 a_n 最终为负, 不可能满足后一条件。因此两条件等价。

7. 在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献。如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系，其中 T 表示温度，单位是 K； P 表示压强，单位是 bar。下列结论中正确的是()。



- A. 当 $T = 220$, $P = 1026$ 时，二氧化碳处于液态
 B. 当 $T = 270$, $P = 128$ 时，二氧化碳处于气态
 C. 当 $T = 300$, $P = 9987$ 时，二氧化碳处于超临界状态
 D. 当 $T = 360$, $P = 729$ 时，二氧化碳处于超临界状态

【答案】

D

【解析】

图中纵坐标是 $\lg P$ 。四个选项对应的纵坐标分别约为 3.01、2.11、4.00、2.86，结合温度在图中定位，依次落在固态、液态、固态、超临界状态区域。因此只有 D 正确。

8. 若 $(2x - 1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ ，则 $a_0 + a_2 + a_4 = ()$ 。

- A. 40 B. 41 C. -40 D. -41

【答案】

B

【解析】

分别令 $x = 1$ 、 $x = -1$ 并将两式相加，奇次项抵消，得 $2(a_0 + a_2 + a_4) = 1 + 81 = 82$ ，故所求为 41。

9. 已知正三棱锥 $P - ABC$ 的六条棱长均为 6， S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合。设集合 $T = \{Q \in S \mid PQ \leq 5\}$ ，则 T 表示的区域的面积为()。

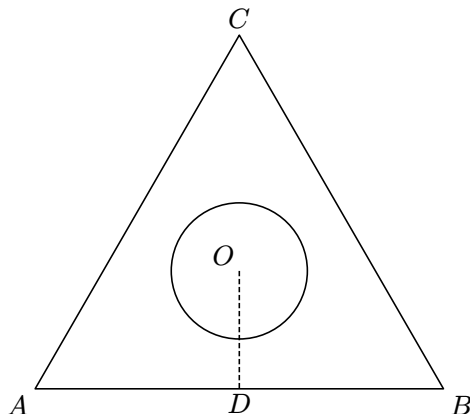
- A. $\frac{3\pi}{4}$ B. π C. 2π D. 3π

【答案】

B

【解析】

设 O 为底面中心，则 $OA = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ ，棱锥高 $PO = \sqrt{6^2 - OA^2} = 2\sqrt{6}$ 。对底面上的点 Q ，有 $PQ^2 = PO^2 + OQ^2 = 24 + OQ^2$ ，所以 $PQ \leq 5$ 等价于 $OQ \leq 1$ 。底面正三角形的内切圆半径为 $\sqrt{3} > 1$ ，故半径为 1 的整个圆盘都在底面内，所求面积为 π 。



10. 在 $\triangle ABC$ 中， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ， $\angle C = 90^\circ$ 。 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC = 1$ ，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是()。

A. $[-5, 3]$ B. $[-3, 5]$ C. $[-6, 4]$ D. $[-4, 6]$

【答案】

D

【解析】

以 C 为原点， CA 、 CB 为坐标轴正方向，则 $A = (3, 0)$ 、 $B = (0, 4)$ ，可设 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。于是

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta - 3 \cos \theta - 4 \sin \theta = 1 - 3 \cos \theta - 4 \sin \theta.$$

因 $3 \cos \theta + 4 \sin \theta$ 的取值范围为 $[-5, 5]$ ，故所求范围为 $[-4, 6]$ 。

二、填空题。本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是_____。

【答案】

$(-\infty, 0) \cup (0, 1]$

【解析】

需同时满足 $x \neq 0$ 、 $1-x \geq 0$ ，故定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$ 。

12. 已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$ ，则 $m =$ _____。

【答案】

-3

【解析】

双曲线要求 $m < 0$, 方程为 $y^2 - \frac{x^2}{-m} = 1$, 渐近线为 $y = \pm \frac{x}{\sqrt{-m}}$ 。所以 $\frac{1}{\sqrt{-m}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 解得 $m = -3$ 。

13. 若函数 $f(x) = A \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $A =$ _____ ; $f\left(\frac{\pi}{12}\right) =$ _____。

【答案】

1, $-\sqrt{2}$

【解析】

由 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ 得 $\frac{\sqrt{3}}{2}A - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$, 所以 $A = 1$ 。因此 $f(x) = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$ 。

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -ax + 1 & x < a \\ (x-2)^2 & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 存在最小值, 则 a 的一个取值为_____ ; a 的最大值为_____。

【答案】

0 (答案不唯一, $[0, 1]$ 内任一实数均可), 1

【解析】

讨论 $a \leq 0$

若 $a < 0$, 左侧分支随 x 趋于负无穷而趋于负无穷, 无最小值。若 $a = 0$, 左侧恒为 1, 右侧在 $x = 2$ 处取最小值 0, 符合题意。

讨论 $a > 0$

左侧分支的值域为 $(1 - a^2, +\infty)$, 下界无法取到。当 $0 < a \leq 2$ 时, 右侧最小值为 0, 全函数存在最小值当且仅当 $1 - a^2 \geq 0$, 即 $0 < a \leq 1$ 。当 $a > 2$ 时, 右侧最小值为 $(a - 2)^2 \geq 0$, 而左侧下界 $1 - a^2 < 0$, 全函数没有最小值。综上, $a \in [0, 1]$, 可取 $a = 0$, 最大值为 1。

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 其前 n 项和 S_n 满足 $a_n \cdot S_n = 9$ ($n = 1, 2, \dots$)。给出下列四个结论:

① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3; ② $\{a_n\}$ 为等比数列;

③ $\{a_n\}$ 为递减数列; ④ $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项。

其中所有正确结论的序号是_____。

【答案】

①③④

【解析】

判断①③

$a_1^2 = 9$ 且 $a_1 > 0$, 所以 $a_1 = 3$ 。因各项为正, $\{S_n\}$ 严格递增, 故 $a_n = \frac{9}{S_n}$ 严格递减, 特别地 $a_2 < a_1 = 3$ 。①③正确。

判断②

若为等比数列, 设公比 $q > 0$ 。由 $a_2^2 = a_1 a_3$ 及 $a_n = \frac{9}{S_n}$ 得 $S_2^2 = S_1 S_3$, 即 $9(1+q)^2 = 9(1+q+q^2)$, 整理得 $q = 0$, 矛盾。②错误。

判断④

若所有项均不小于 $\frac{1}{100}$, 则 $S_{100000} \geq 1000$, 从而 $a_{100000} = \frac{9}{S_{100000}} \leq \frac{9}{1000} < \frac{1}{100}$, 矛盾。④正确。

三、解答题。本大题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$ 。

(1) 求 $\angle C$;

(2) 若 $b = 6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{6}$

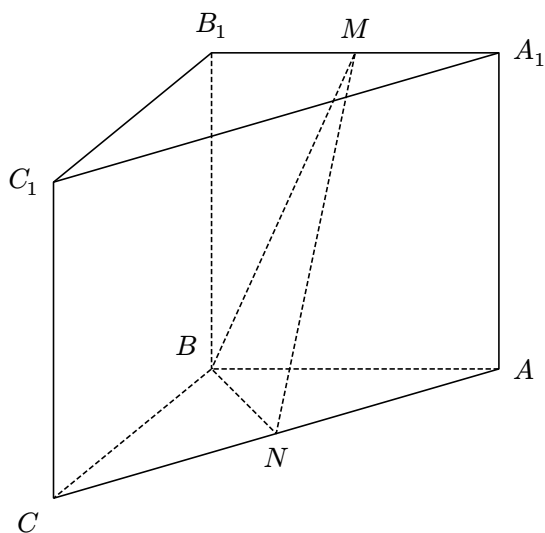
(2) $6 + 6\sqrt{3}$

【解析】

(1) 因 $0 < C < \pi$, 有 $\sin C > 0$, 由 $2 \sin C \cos C = \sqrt{3} \sin C$ 得 $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $C = \frac{\pi}{6}$ 。

(2) 由 $\frac{1}{2} ab \sin C = 6\sqrt{3}$ 得 $a = 4\sqrt{3}$ 。再由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 48 + 36 - 72 = 12$, 得 $c = 2\sqrt{3}$ 。所以周长为 $a + b + c = 6 + 6\sqrt{3}$ 。

17. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M 、 N 分别为 A_1B_1 、 AC 的中点。



- (1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;
 (2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值。

条件①: $AB \perp MN$;

条件②: $BM = MN$ 。

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分。

【答案】

- (1) 证明见解析。

(2) $\frac{2}{3}$

【解析】

- (1) 取 AB 中点 K , 连接 KM 、 KN 。由棱柱性质和中位线定理, $KM \parallel BB_1$ 、 $KN \parallel BC$, 且这两组直线各自相交, 故平面 $KMN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。又 $MN \subset$ 平面 KMN , 所以 $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

- (2) 选择条件①, 证明可建立直角坐标系

正方形中 $BC \perp BB_1$, 结合两侧面垂直, 得 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 特别地 $BC \perp AB$ 。沿用第 (1) 问的 K , 由 $KN \parallel BC$ 得 $AB \perp KN$ 。结合条件①, $AB \perp$ 平面 KMN , 所以 $AB \perp KM$, 进而 $AB \perp BB_1$ 。因此 BA 、 BC 、 BB_1 两两垂直。

求线面角

以 B 为原点, BC 、 BA 、 BB_1 为三个坐标轴正方向, 则 $A = (0, 2, 0)$, $M = (0, 1, 2)$, $N = (1, 1, 0)$ 。平面 BMN 的法向量可取 $\mathbf{n} = (-2, 2, -1)$, $\overrightarrow{BA} = (0, 2, 0)$ 。设所求角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BA}|}{|\mathbf{n}| |\overrightarrow{BA}|} = \frac{4}{3 \times 2} = \frac{2}{3}.$$

18. 在校运动会上, 只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 9.50 m 以上 (含 9.50 m) 的同学将获得优秀奖。为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m):

甲: 9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25;

乙: 9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23;

丙: 9.85, 9.65, 9.20, 9.16。

假设用频率估计概率, 且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立。

- (1) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率;
- (2) 设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数, 估计 X 的数学期望 EX ;
- (3) 在校运动会铅球比赛中, 甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大? (结论不要求证明)

【答案】

(1) 0.4

(2) $\frac{7}{5}$

(3) 丙。

【解析】

(1) 甲的 10 次成绩中有 4 次达到 9.50 m, 故所求概率估计为 $\frac{4}{10} = 0.4$ 。

(2) 乙、丙获得优秀奖的概率分别估计为 $\frac{3}{6} = 0.5$ 、 $\frac{2}{4} = 0.5$ 。设 X_1, X_2, X_3 分别表示三人是否获奖, 获奖取 1, 否则取 0, 则 $X = X_1 + X_2 + X_3$ 。由期望的可加性, $EX = 0.4 + 0.5 + 0.5 = 1.4 = \frac{7}{5}$ 。

(3) 将每人的历史成绩作为其比赛成绩的等可能取值。由独立性, 共有 $10 \times 6 \times 4 = 240$ 组等可能组合; 三人历史成绩互不相同, 不会出现并列。逐一比较可得甲、乙、丙夺冠的组合数分别为 75、65、100, 所以丙夺冠的概率估计值 $\frac{100}{240} = \frac{5}{12}$ 最大。

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, 1)$, 焦距为 $2\sqrt{3}$ 。

- (1) 求椭圆 E 的方程;
- (2) 过点 $P(-2, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N 。当 $|MN| = 2$ 时, 求 k 的值。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

(2) -4

【解析】

(1) 由顶点坐标得 $b = 1$, 由焦距得 $c = \sqrt{3}$, 所以 $a^2 = b^2 + c^2 = 4$ 。故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。

(2) 用横轴截距表示椭圆上的点

设 $M = (m, 0)$, 则直线 AM 可写为 $x = m(1 - y)$, 此式也包括 $m = 0$ 的情形。代入椭圆并排除交点 A , 得

$$B = \left(\frac{8m}{m^2 + 4}, \frac{m^2 - 4}{m^2 + 4} \right).$$

同理, 若 $N = (n, 0)$, 则 C 由上式将 m 换为 n 得到。

利用两点均在过 P 的直线上

直线 BC 为 $y - 1 = k(x + 2)$ 。代入 B 的坐标, 得 $-8 = 2k(m + 2)^2$; 同理, $-8 =$

$2k(n + 2)^2$ 。因此 $k < 0$, 且 m, n 是方程 $(t + 2)^2 = -\frac{4}{k}$ 的两个不同实根。所以 $|MN| =$

$|m - n| = \frac{4}{\sqrt{-k}} = 2$, 得 $k = -4$ 。此时 m, n 分别为 $-1, -3$, 对应两个不同的椭圆点, 满足题意。

20. 已知函数 $f(x) = e^x \ln(1 + x)$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 设 $g(x) = f'(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性;
- (3) 证明: 对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$, 有 $f(s + t) > f(s) + f(t)$ 。

【答案】

- (1) $y = x$
- (2) 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。
- (3) 证明见解析。

【解析】

(1) $f(0) = 0$, $f'(x) = e^x \left(\ln(1 + x) + \frac{1}{1 + x} \right)$, 故 $f'(0) = 1$ 。切线方程为 $y = x$ 。

(2) 求导得

$$g'(x) = e^x \left(\ln(1 + x) + \frac{2}{1 + x} - \frac{1}{(1 + x)^2} \right) = e^x \left(\ln(1 + x) + \frac{1 + 2x}{(1 + x)^2} \right).$$

当 $x \geq 0$ 时, $\ln(1 + x) \geq 0$, $\frac{1 + 2x}{(1 + x)^2} > 0$, 故 $g'(x) > 0$ 。因此 g 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

(3) 固定 $t > 0$, 令 $h(x) = f(x + t) - f(x)$ ($x \geq 0$)。由第 (2) 问, $h'(x) = g(x + t) - g(x) > 0$, 所以 $h(s) > h(0)$ 。又 $f(0) = 0$, 故 $f(s + t) - f(s) > f(t)$, 即得所证不等式。

21. 已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列。给定正整数 m , 若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$, 在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j}$ ($j \geq 0$), 使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$, 则称 Q 为 m -连续可表数列。

- (1) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列? 是否为 6-连续可表数列? 说明理由;
- (2) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列, 求证: k 的最小值为 4;
- (3) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$, 求证: $k \geq 7$ 。

【答案】

- (1) 是 5-连续可表数列, 不是 6-连续可表数列。
- (2) 证明见解析。
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 所有连续段的和为 $2, 1, 4, 2+1=3, 1+4=5, 2+1+4=7$, 包含 $1, 2, 3, 4, 5$, 但不包含 6 , 所以结论如上。
- (2) 长度为 k 的数列共有 $\frac{k(k+1)}{2}$ 个非空连续段。若 $k \leq 3$, 至多只有 6 个段和, 不足以表示 $1, 2, \dots, 8$, 故 $k \geq 4$ 。当 $k=4$ 时, 取数列 $1, 4, 1, 2$, 数 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 可分别写成 $1, 2, 1+2, 4, 1+4, 1+4+1, 4+1+2, 1+4+1+2$, 均为连续段和。因此最小值为 4。
- (3) 排除 $k \leq 5$, 分析 $k=6$ 的段和

若 $k \leq 5$, 非空连续段最多 15 个, 不可能表示 20 个不同的正整数。以下反设 $k=6$, 此时恰有 21 个非空连续段。若所有项非负, 则所有段和都不超过总和, 无法表示 20。因此至少有一项为负。要使剩下的段表示 $1, 2, \dots, 20$, 必须恰有一项为负, 其余五项为正, 且除该负项外的 20 个段和恰好是 $1, 2, \dots, 20$, 没有重复。

负项只能在端点

任一包含负项的段, 向两端扩展到整个数列时只增加正项, 其和不超过总和, 因而小于 20。故表示 20 的段只能位于负项一侧, 且必须包含这一侧的全部正项, 否则扩展后会超过 20。若负项在内部, 则另一侧的正项连同负项构成一个连续段, 其和为总和减去 20, 小于 0。这是负项自身以外的第二个负段和, 矛盾。因此负项在端点。不妨将数列倒序, 使 $a_1 = -d$ ($d > 0$), 则

$$a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 20.$$

利用奇偶性和相邻间隔确定候选数列

记前缀和 $S_0 = 0, S_j = a_1 + \dots + a_j$ 。每个连续段和为 $S_j - S_i$ ($i < j$)。若这 7 个前缀和中有 r 个奇数, 则奇数段和共有 $r(7-r)$ 个, 是偶数。20 个正段和中恰有 10 个奇数, 故唯一负段和 $-d$ 必为偶数, 即 d 为正偶数。前缀和按大小排列为 $S_1 < S_0 < S_2 < \dots < S_6$, 首尾之差为 20, 相邻的六个正间隔为

$$d, \quad a_2 - d, \quad a_3, \quad a_4, \quad a_5, \quad a_6.$$

任意两前缀和的正距离, 恰好由 $1, 2, \dots, 20$ 再加一个 d 构成。因此这六个间隔中只有 d 可能重复。若六个间隔互异, 其和至少为 $1+2+3+4+5+6=21$, 矛盾, 故 d 必重复。若某个 $a_j = d$ ($j \geq 3$), 则 $a_1 + \dots + a_j = a_2 + \dots + a_{j-1}$, 产生重复的正段和, 也不可能。因此只能 $a_2 - d = d$, 即 $a_2 = 2d$ 。其余四项为互异的正整数, 且均不等于 $d, 2d$ 。若 $d \geq 6$, 则 $a_2 + \dots + a_6 \geq 12 + 1 + 2 + 3 + 4 = 22$, 矛盾, 故只有以下两类:

d	a_2	$\{a_3, a_4, a_5, a_6\}$
2	4	$\{1, 3, 5, 7\}$
4	8	$\{1, 2, 3, 6\}$

这里用到了四项之和分别为 16、12, 结合互异及排除值即可确定表中的集合。

排除 $d = 4$

此时数列为 $-4, 8, a_3, a_4, a_5, a_6$ ，总和为 16。包含负项的段和不超过 16，不含 a_2 的正段和不超过 12。因此表示 19 的段必须从 a_2 开始，即从总和为 20 的正数段末尾删去和为 1 的部分，故 $a_6 = 1$ 。同理，若要表示 18，必须从该正数段末尾删去和为 2 的部分。但末项为 1，倒数第二项至少为 2，没有后缀的和为 2，矛盾。

排除 $d = 2$

此时数列为 $-2, 4, a_3, a_4, a_5, a_6$ ，总和为 18；同理，由必须表示 19 可得 $a_6 = 1$ ，其余三项为 3, 5, 7。若 $a_3 = 3$ 或 5，则 $a_1 + a_2 + a_3 = 2 + a_3$ 分别等于另一单项 5 或 7，出现重复。因此 $a_3 = 7$ 。若 $a_5 = 3$ ，则 $a_5 + a_6 = 4 = a_2$ ，矛盾；否则 $a_4 = 3, a_5 = 5$ ，又有 $a_4 + a_5 + a_6 = 9 = a_1 + a_2 + a_3$ ，仍然矛盾。两类均不可能，故 $k \neq 6$ 。结合前面的计数，得到 $k \geq 7$ 。